

Внешний курс. Раздел 1.

Репкина Елизавета Андреевна

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

Информация

- Репкина Елизавета Андреевна

- Репкина Елизавета Андреевна
- НКАбд-04-24

Раздел 2

Вводная часть

Прохождение внешнего курса «Основы кибербезопасности». Получение знаний в сфере кибербезопасности.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

HTTPS-протокол прикладного уровня, IP-сетевого, UDP и TCP-транспортного. (рис. 1)

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ UDP

☐ TCP

☒ HTTPS

☐ IP

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 1: Правильный ответ

TCP- протокол транспортного уровня (рис. 2)

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☒ Транспортном

☐ Прикладном

☐ Канальном

☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 2: Правильный ответ

Не должно превышать 255 (рис. 3)

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), ответить на вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ 421.0.15.19

☐ 43.12.256.7

✓ 90.11.90.22

✓ 25.198.0.15

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3: Правильный ответ

DNS используется для преобразования удобно читаемых доменных имен (рис. 4)

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 4: Правильный ответ

Правильная последовательность протоколов указана на (рис. 5)

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 5: Правильный ответ

HTTP предполагает передачу данных в открытом виде(рис. 6)

2.1 Как работает интернет, базовые сетевые протоколы

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

✔ Всё получилось!

- передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером
- передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 6: Правильный ответ

HTTPS состоит из рукопожатия и передачи данных (рис. 7)

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ одной фазы аутентификации сервера
- ☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных
- ☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных
- ☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 7: Правильный ответ

Версия протокола выбирается в процессе переговоров (рис. 8)

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ сервером

☐ клиентом

☒ и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"

☐ провайдером клиента

Ваши решения Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 8: Правильный ответ

Шифрование предусмотрено после фазы рукопожатия (рис. 9)

В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка



Правильно, молодец!

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 9: Правильный ответ

Куки не хранят пароли и IP адреса (рис. 10)

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), ответить на вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ идентификатор пользователя
- ☐ IP адрес
- ☐ пароль пользователя
- ☒ id сессии

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 10: Правильный ответ

Куки не влияет на улучшение надежности соединения (рис. 11)

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ аутентификации пользователя

☐ персонализации веб-страниц

☐ отслеживания информации о пользователе

☐ сборе статистики посещаемости сайта

☒ улучшения надежности соединения

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 11: Правильный ответ

Сессионные куки хранятся в браузере только на время пользования веб сайтом (рис. 13)

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Нет

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

☒ Да, на время пользования веб-сайтом

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 13: Правильный ответ

TOR-луковая сеть, содержащая 3 промежуточных узла (рис. 14)

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ 2

☒ 3

☐ 4

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 14: Правильный ответ

В браузере тор не видно промежуточный и охранный узел (рис. 15)

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), ответить на вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ охранный узлу
☐ промежуточному узлу
☒ отправителю
☒ выходному узлу

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 15: Правильный ответ

Общий секретный ключ генерируется со всеми узлами через которые идет передача (рис. 16)

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☐ только с охраным узлом
- ☐ с охраным и промежуточным узлом
- ☒ с охраным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл** из 1

Получатель не должен использовать браузер тор для успешного получения пакетов (рис. 17)

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ Да

☒ Нет

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 17: Правильный ответ

Верное определение wi-fi (рис. 18)

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ сокращение от "wireless fiber"
- ☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 18: Правильный ответ

Протокол wi-fi работает на канальном уровне (рис. 19)

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

☐ Транспортном

☐ Прикладном

☒ Канальном

☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 19: Правильный ответ

WEP не является безопасным методом обеспечения шифрования и аутентификации в сети wi-fi (рис. 20)

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ WPA

☒ WEP

☐ WPA2

☐ WPA3

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

После аутентификации устройств данные передаются в зашифрованном виде (рис. 21)

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде
- ☐ передаются в зашифрованном виде
- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств

Следующий шаг **Решить снова**

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 21: Правильный ответ

